

Gesteenten en de geologische tijd

De drie groepen gesteenten en hun kringloop, de lagen lezen, en de tijdschaal van de aarde.

1 Drie groepen

Er zijn **drie grote groepen gesteenten: magmatische, sedimentaire en metamorfe**. Een **gesteente is een natuurlijk mengsel van mineralen**; een mineraal is de zuivere bouwsteen.

groep	ontstaan	voorbeeld
magmatisch	uit afgekoeld magma of lava	graniet, basalt
sedimentair	uit samengeperste losse deeltjes	zandsteen, kalksteen
metamorfe	omgevormd door druk en hitte	marmer, leisteen

Van de mineralen staan in de bijlage van de vakfiche: **pyriet en grafiet, diamant en kwarts**, en **veldspaat en biotiet**.

 **Weetje.** **Diamant en grafiet bestaan uit precies dezelfde stof:** zuivere koolstof. Het enige verschil is hoe de atomen gestapeld staan. Het hardste en een van de zachtste mineralen op aarde zijn chemisch dus hetzelfde.

2 Lithologie: de taal van de gesteenten

Lithologie is **de studie van gesteenten**: waaruit ze bestaan, hoe ze ontstonden en hoe je ze benoemt. Een paar woorden heb je daarvoor nodig.

Woord	Wat het betekent
diagenese	het samenpersen en verkitten van losse deeltjes tot gesteente ; zo wordt zand zandsteen
dagzomen	aan de oppervlakte komen : een laag die je zonder te graven kan zien
intrusie	magma dat in oudere lagen dringt en daar afkoelt
breuk	een scheur in de ondergrond waarlangs lagen verschoven zijn
een stratigrafische kaart	een kaart die toont welke lagen waar dagzomen , niet hoe hoog het reliëf is

Diagenese hoort niet bij de processen die van gesteente los materiaal maken. Verwerking, erosie en transport doen dat; diagenese doet net het omgekeerde en maakt van los materiaal weer gesteente.

3 Magmatische gesteenten

Hoe langzamer het magma afkoelt, hoe groter de kristallen worden. **Graniet heeft grote, goed zichtbare kristallen omdat het magma heel langzaam afkoelde**, diep in de korst. Wie een granieten keukenblad bekijkt, kijkt naar duizenden jaren traag afkoelen.

Stroomt het magma als lava naar buiten, dan koelt het snel af en krijg je een **uitvloeiingsgesteente**. Zo zijn **basalt**, **puimsteen** en **obsidiaan** ontstaan.

Obsidiaan heeft geen kristallen omdat de lava te snel afkoelde om te kristalliseren: het is eigenlijk vulkanisch glas. **Puimsteen** is zo vol gasbellen dat het op water blijft drijven.

4 Sedimentaire gesteenten

De vakfiche zet de losse sedimenten op een rij van grof naar fijn: **grind, zand, silt, klei**. Worden die samengeperst en aan elkaar gekit, dan krijg je een gesteente.

los sediment	wordt
grind	conglomeraat
zand	zandsteen
silt	siltsteen
klei	kleisteen of schiefer

Uit **zand** ontstaat dus **zandsteen**, en uit grind een **conglomeraat**: een gesteente waarin je de ronde keien nog met het blote oog ziet zitten.

Sommige sedimentaire gesteenten zijn **organogeen**, uit resten van leven ontstaan: **krijt, steenkool** en **kalksteen uit schelpen**. **Steenkool is ontstaan uit plantenresten in moerassen**, in het Carboon, en dat is waarom de mijnstreek in Limburg en Wallonië ligt waar ze ligt.

Mergel bestaat uit een mengsel van kalk en klei. Daardoor is het zacht genoeg om met een zaag te snijden, wat de Limburgse mergelgrotten verklaart.

5 Metamorfe gesteenten

Druk en hitte vormen een gesteente om zonder het te laten smelten. **Metamorfe gesteenten zijn dus niet gesmolten en weer afgekoeld**: dan zou je een magmatisch gesteente krijgen.

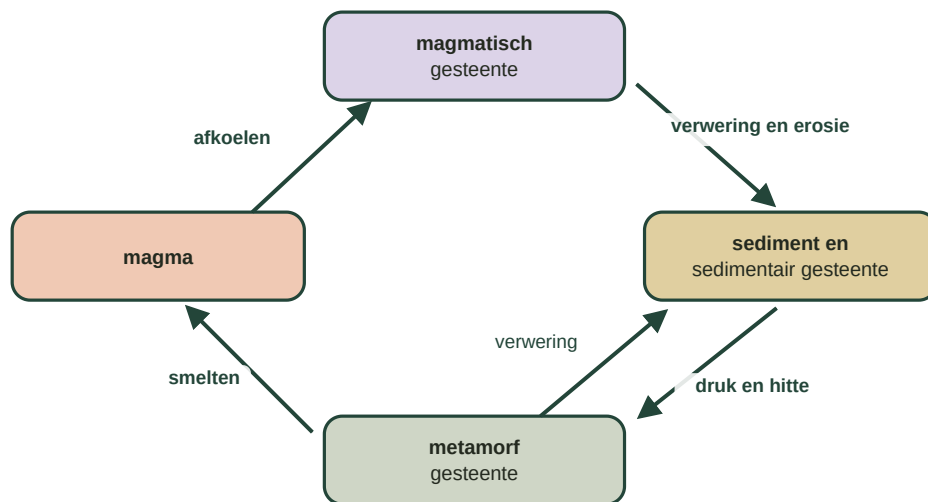
uit	wordt
kalksteen	marmer
zandsteen	kwartsiet
kleisteen	leisteen
steenkool	grafiet, en bij extreme druk diamant

Uit **kalksteen** ontstaat dus **marmer**, uit **zandsteen kwartsiet**, en **leisteen** komt uit **kleisteen**. Dat laatste zie je nog aan de platte schilfers: de klei is onder druk in één richting platgedrukt.

6 De gesteentecyclus

Gesteenten gaan voortdurend in elkaar over, en die kringloop heet de **gesteentecyclus**. Magma koelt af tot magmatisch gesteente, verwerking en erosie maken er sediment van, samenpersen maakt daar sedimentair gesteente van, druk en hitte maken het metamorf, en nog meer hitte smelt het terug tot magma.

Daarbij geldt geen enkele vaste orde: **in de gesteentecyclus kan een metamorf gesteente wél opnieuw sediment worden**. Een marmerblok dat aan de oppervlakte komt, verweert net zo goed als elk ander gesteente.



De kring heeft geen vaste orde: de pijl binnenin brengt een metamorf gesteente rechtstreeks terug bij het sediment.

7 Relatieve datering: de lagen lezen

Relatieve datering is het dateren waarbij je **enkel zegt wat ouder of jonger is, zonder jaartal**. Daarvoor bestaan een paar eenvoudige regels.

De **wet van de superpositie** zegt: **de onderste laag is de oudste**. Dat is logisch, want elke nieuwe laag wordt bovenop de vorige afgezet. Maar **de wet geldt niet meer als de lagen door plooïing of een breuk zijn omgekeerd**, en in een gebergte is dat geen uitzondering.

Snijdt een gang magma dwars door een reeks aardlagen, dan weet je dat **de intrusie jonger is dan die lagen**: je kan niet dwars door iets heen dringen dat er nog niet was. Gesmolten gesteente dat in bestaande lagen binnendringt en daar afkoelt, heet een **intrusie**.

Een **discordantievlaak** is **een oud erosievlaak tussen twee lagenreeksen**: er is een tijd lang niets afgezet en er is zelfs materiaal weggesleten. Het ontbrekende stuk in de opeenvolging heet een **hiaat**.

Een gesteente dat **dagzoomt**, ligt juist **niet** diep onder de grond: het komt aan de oppervlakte, waar je het kan zien en bemonsteren.

8 Fossielen

Een **fossiel** is **een versteend overblijfsel van leven**. **Fossielen bewaren niet het best in magmatisch gesteente**, hoe hard dat ook is: lava verbrandt alles. Ze zitten in sedimentair gesteente, waar een dier of plant rustig bedekt raakte.

Een goed **gidsfossiel** heeft drie eigenschappen: **de soort leefde maar kort op aarde, de soort kwam over een groot gebied voor** en **de soort is makkelijk te herkennen**. Kort bestaan is de kern: hoe korter de soort leefde, hoe scherper hij een laag dateert.

9 Dateren: hoe oud is dit?

Relatieve datering is **bepalen wat ouder of jonger is**, zonder een getal. Absolute datering geeft wel een getal, in jaren, en werkt met het verval van radioactieve elementen.

Een **halveringstijd** is **de tijd waarin de helft van een radioactief element vervalst**. **Elk element heeft zijn eigen halveringstijd**, en daarom reikt elke methode anders ver: ze reiken dus niet alle even ver terug.

Methode	Waarvoor	Hoe ver terug
koolstof-14	resten van hout en bot , alles wat geleefd heeft	tot ongeveer 50 000 jaar
uranium-lood	oud gesteente , kristallen in graniet	tot miljarden jaren

Een **gidsfossiel** is een soort die kort bestond en wijd verspreid was. **Daarmee herken je lagen van dezelfde ouderdom**, zelfs op verschillende continenten. En waarom je **in graniet geen fossielen vindt: graniet ontstond uit magma**, en in gesmolten gesteente blijft van een plant of dier niets over.

10 Absolute datering en de geologische tijdschaal

De **halveringstijd** van een radioactief element dient **om de ouderdom in jaren te berekenen**. Je meet hoeveel er van het element over is en hoeveel vervalproduct erbij is gekomen, en daaruit volgt een jaartal.

De tijdperken op een rij, van oud naar jong: **Paleozoïcum, Mesozoïcum, Cenozoïcum**.



De drie jongste tijdperken, in miljoenen jaren voor nu.

De grenzen in de geologische tijdschaal zijn vooral gebaseerd **op grote omslagen in het leven op aarde**, niet op ronde getallen. Bij een **massa-extinctie verdwijnen in korte tijd heel veel soorten tegelijk**, en zo'n omslag is in de lagen over de hele wereld terug te vinden.

De grens tussen het Mesozoïcum en het Cenozoïcum valt samen met **het uitsterven van de dinosaurussen**, 66 miljoen jaar geleden.

11 De geologische tijdschaal

De **geologische tijdschaal** is de **indeling van de geschiedenis van de aarde**. Haar grenzen liggen niet op ronde getallen maar **op grote veranderingen in het leven**: op het moment dat veel soorten tegelijk verdwijnen of verschijnen. De aarde is ongeveer **4,6 miljard jaar** oud.

Era	Wanneer	Waarvan ze de tijd is
het Precambrium	4,6 miljard tot 541 miljoen jaar geleden	eencellig leven, dan de eerste dieren
het Paleozoïcum	541 tot 252 miljoen jaar geleden	vissen, de eerste landplanten, de steenkoolwouden
het Mesozoïcum	252 tot 66 miljoen jaar geleden	de dinosauriërs
het Cenozoïcum	66 miljoen jaar geleden tot nu	de zoogdieren , en helemaal achteraan de mens

Het **Holocene** is géén era maar een heel klein tijdvak binnen het Cenozoïcum: de laatste 11 700 jaar, sinds het einde van de laatste ijstijd. **De mens bestaat dus niet sinds de tijd van de dinosauriërs**: daar zit ruim 60 miljoen jaar tussen.

Een **massa-extinctie** is **het uitsterven van veel soorten tegelijk**. De bekendste ligt op de grens van het Mesozoïcum en het Cenozoïcum: **66 miljoen jaar geleden stierven de dinosauriërs uit**. **Pangea** lag in één stuk **rond het einde van het Paleozoïcum**, en begon in het Mesozoïcum uiteen te vallen.

De oudste gesteenten van de oceaanbodem zijn nergens ouder dan ongeveer tweehonderd miljoen jaar, terwijl op de continenten gesteente van vier miljard jaar ligt. De reden is de platentektoniek: **de oceaanbodem wordt steeds vernieuwd**, aangemaakt aan de ruggen en weer weggeslikt in de trogen.

12 Gebergtevormingen

De vakfiche noemt drie gebergtevormingen: **de Caledonische, de Hercynische en de Alpiene**.

plooiing	wanneer	wat ze vormde
Caledonische	ongeveer 400 miljoen jaar geleden	de Schotse Hooglanden, Noorwegen
Hercynische	ongeveer 300 miljoen jaar geleden	de Ardennen, de Harz
Alpiene	de laatste 50 miljoen jaar	de Alpen, de Himalaya

De **Hercynische** plooiing, ook Variscische genoemd, vormde dus de **Ardennen**; **de Alpiene plooiing** vormde de Alpen en de Himalaya, en die duurt nog voort.

Oude gebergten zijn lager dan jonge om drie redenen: **de erosie heeft er veel langer op gewerkt, de opstuwing is er al lang gestopt en verwerking heeft de toppen afgerond**. Vergelijk de scherpe punten van de Alpen met de ronde hoogvlakte van de Ardennen: dat is 250 miljoen jaar verschil.

13 De ondergrond van België, in de tijd

De gesteenten onder onze voeten zijn in heel verschillende tijden ontstaan, en de fiche verwacht dat je die twee niet verwacht.

Waar	Wat	Wanneer
de Kempen , in de diepte	steenkool , uit plantenresten in moerassen	het Carboon , ongeveer 310 miljoen jaar geleden
de Maasvallei en de Ardennen	kalksteen , uit schelpen en koraal in een warme, ondiepe zee	vooral het Devoon en het Carboon

De steenkool van Limburg en de kalksteen van de Maasvallei zijn dus niet in dezelfde tijd ontstaan, en ook niet in hetzelfde milieu: het ene in een moeras, het andere onder zee. Dat **België onder een warme, ondiepe zee lag**, geldt voor **het Carboon en het Devoon** — toen lag ons land trouwens bij de evenaar.

De **Ardennen** zijn geplooid door de **Hercynische** plooiing, niet door de Alpiene. Van de drie plooiingen die de fiche noemt — de **Caledonische**, de **Hercynische** en de **Alpiene** — is de **Alpiene de jongste, en die duurt nog voort: de Himalaya groeit nog altijd**, een paar millimeter per jaar. Een Atlantische plooiing bestaat niet.

